

괄호가 있는 방정식 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

유형 5 · 분배법칙으로 괄호 풀기 · 괄호 앞의 - 처리

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	x = 2	2 / x = 2	11번
2	x = 2	2 / x = 2	11번
3	x = 6	6 / x = 6	6번, 11번
4	x = $\frac{14}{3}$	x = 14/3 / 14/3	11번
5	x = -17	-17 / x = -17	10번
6	x = 4	4 / x = 4	10번
7	a = -3	-3 / a = -3	2번
8	a = 3	3 / a = 3	3번
9	a + b = 1 + (-7) = -6	-6 / a + b = -6 / a = 1, b = -7	3번, 10번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
2	해를 구한 뒤 대입해서 확인하지 않음 (해의 뜻을 계산 절차로만 봄)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	항등식에서 미정계수를 구할 때 계수끼리·상수항끼리 따로 비교하지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	이항할 때 부호를 바꾸지 않고 그대로 옮김	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10	괄호 앞의 - 를 앞 항에만 적용하고 뒤 항에는 분배하지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	괄호 앞의 수를 괄호 안 첫 항에만 곱함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

2
해를 구한 뒤 대입해서 확인하지 않음 (해의 뜻을 계산 절차로만 봄)

괜찮아요 답이 나오면 다 끝난 것 같아요. 한 번 더 넣어 보는 건 귀찮게 느껴지죠.

이렇게 볼까요 구한 값을 원래 식의 좌변에 넣어 계산해 보세요. 우변과 값이 다르면 어디선가 어긋난 거예요.

스스로 답해 봐요 '해' 라는 말은 그 값을 넣었을 때 무엇이 성립한다는 뜻이었나요?

확인 문제 · $x = 4$ 가 $3x - 5 = 7$ 의 해인지 대입해서 확인해 보세요. _____

3
항등식에서 미정계수를 구할 때 계수끼리·상수항끼리 따로 비교하지 않음

괜찮아요 미지수가 x 말고 a, b 까지 나오면 어디부터 손대야 할지 막막해요. 자연스러운 반응이에요.

이렇게 볼까요 양변을 (x 의 계수) x + (상수항) 꼴로 나란히 써 보세요. 두 줄을 위아래로 놓으면 무엇끼리 짝이 되나요?

스스로 답해 봐요 모든 x 에서 참이려면, x 자리에 붙은 수끼리와 혼자 있는 수끼리는 각각 어떤 관계여야 할까요?

확인 문제 · $ax + 5 = 2x + b$ 가 항등식이면 a 와 b 는 각각 얼마인가요? _____

6
이항할 때 부호를 바꾸지 않고 그대로 옮김

괜찮아요 항을 옮기는 건 자리를 바꾸는 일 같아서, 모양도 그대로 두고 싶어져요.

이렇게 볼까요 이항은 사실 양변에서 같은 것을 빼거나 더한 결과예요. 옮긴 뒤 원래 식에 값을 넣어 검산하면 바로 어긋나요.

스스로 답해 봐요 항을 옮기는 대신 양변에 같은 수를 더하거나 빼서 풀면, 옮겨 간 항의 부호는 어떻게 되나요?

확인 문제 · $x + 6 = 10$ 에서 6 을 우변으로 옮기면 x 는 얼마인가요? _____

10
괄호 앞의 - 를 앞 항에만 적용하고 뒤 항에는 분배하지 않음

괜찮아요 - 하나가 괄호 안 모든 항을 바꾼다는 게 눈에 잘 안 들어와요. 아주 흔한 자리예요.

이렇게 볼까요 괄호 앞의 - 는 -1 이 곱해진 것으로 볼 수 있어요. 곱셈은 괄호 안 항 중 몇 개에 적용되나요?

스스로 답해 봐요 괄호를 풀기 전 식과 풀 뒤 식에 같은 수를 넣었을 때 값이 달라졌다면, 어느 항의 부호를 놓친 걸까요?

확인 문제 · $-(x - 4)$ 를 괄호 없이 나타내면? _____

11 괄호 앞의 수를 괄호 안 첫 항에만 곱함

괜찮아요 앞에서부터 곱하다 보면 뒤 항에서 손이 멈춰요. 눈이 이미 다음 줄로 가 있거든요.

이렇게 볼까요 괄호 안 항마다 화살표를 그어 보세요. 화살표가 닿지 않은 항이 남아 있지 않나요?

스스로 답해 봐요 분배법칙은 괄호 안의 몇 개 항에 곱하라는 법칙인가요?

확인 문제 $4(x + 3)$ 을 괄호 없이 나타내면?

확인 문제 정답 — 2번 좌변 = $3 \times 4 - 5 = 7$ 이고 우변도 7 이므로 해가 맞아요 · 3번 $a = 2, b = 5$ · 6번 $x = 10 - 6 = 4$ · 10번 $-x + 4$ · 11번 $4x + 12$

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. $x = 2$

방정식 $2(x + 3) = 10$ 을 풀어 x 의 값을 구하시오.

힌트 · 분배법칙으로 괄호를 먼저 풀어 보세요. 2 를 x 와 3 에 모두 곱해요.

괄호를 풀면 $2x + 6 = 10$ 이에요. 6 을 이항하면 $2x = 4$ 이므로 $x = 2$ 예요. 검산하면 $2 \times (2 + 3) = 10$ 으로 맞아요.

2. $x = 2$

방정식 $3(2x - 1) = 9$ 를 풀어 x 의 값을 구하시오.

힌트 · 3 을 $2x$ 에도, -1 에도 곱해야 해요.

괄호를 풀면 $6x - 3 = 9$ 예요. -3 을 이항하면 $6x = 12$ 이므로 $x = 2$ 예요.

3. $x = 6$

방정식 $4(x - 2) = 2x + 4$ 를 풀어 x 의 값을 구하시오.

힌트 · 좌변을 전개하면 $4x - 8$ 이 돼요. 그다음 이항해 보세요.

괄호를 풀면 $4x - 8 = 2x + 4$ 예요. 이항하면 $2x = 12$ 이므로 $x = 6$ 이에요.

4. $x = \frac{14}{3}$

방정식 $2(3x - 1) = 3(x + 4)$ 를 풀어 x 의 값을 구하시오.

힌트 · 양쪽 괄호를 모두 전개한 다음 이항해 보세요.

괄호를 풀면 $6x - 2 = 3x + 12$ 예요. 이항하면 $3x = 14$ 이므로 $x = \frac{14}{3}$ 예요. 해가 분수로 나와도 괜찮아요.

5. $x = -17$

방정식 $5(x - 2) - 3(2x + 1) = 4$ 를 풀어 x 의 값을 구하시오.

힌트 · 괄호 앞의 -3 은 괄호 안 두 항 모두에 곱해요. 부호에 주의해요.

전개하면 $5x - 10 - 6x - 3 = 4$ 예요. 정리하면 $-x - 13 = 4$ 이므로 $-x = 17$, 즉 $x = -17$ 이에요.

6. $x = 4$

방정식 $-(2x - 5) + 3(x + 2) = 4x - 1$ 을 풀어 x 의 값을 구하시오.

힌트 · $-(2x - 5)$ 는 앞에 -1 이 곱해진 것으로 보고 괄호 안 부호를 모두 바꿔요.

전개하면 $-2x + 5 + 3x + 6 = 4x - 1$ 이에요. 좌변을 정리하면 $x + 11 = 4x - 1$ 이고, 이항하면 $-3x = -12$ 이므로 $x = 4$ 예요.

7. $a = -3$

방정식 $2(3x + a) = 5(x - 1) + 2$ 의 해가 $x = 3$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

힌트 · $x = 3$ 을 대입하면 a 에 대한 방정식이 만들어져요.

$x = 3$ 을 대입하면 $2(9 + a) = 5 \times 2 + 2 = 12$ 예요. 전개하면 $18 + 2a = 12$ 이므로 $2a = -6$ 이고 $a = -3$ 이에요.

8. $a = 3$

$a(x + 2) = 3x + 6$ 이 x 에 대한 항등식이 되도록 하는 상수 a 의 값을 구하시오.

힌트 · 우변을 공통인수로 묶으면 좌변과 모양을 비교하기 쉬워져요.

우변은 $3x + 6 = 3(x + 2)$ 로 묶을 수 있어요. 양변이 모든 x 에서 같으려면 $a = 3$ 이어야 해요.

9. $a + b = 1 + (-7) = -6$

$3(x - 2) - 2(x + 1) = a(x - 1) + b$ 가 x 에 대한 항등식일 때, $a + b$ 의 값을 구하시오.

힌트 · 좌변을 전개해서 x 의 계수와 상수항을 먼저 정리한 뒤 우변과 비교해 보세요.

좌변을 전개하면 $3x - 6 - 2x - 2 = x - 8$ 이고, 우변을 전개하면 $ax - a + b$ 예요. x 의 계수를 비교하면 $a = 1$ 이고, 상수항을 비교하면 $-a + b = -8$ 이므로 $b = -7$ 이에요. 따라서 $a + b = 1 + (-7) = -6$ 이에요.